

LOGIX EDUCATION

METODE STATISTIKA

SEBARAN PENARIKAN CONTOH

Kode Mata Kuliah : STA2211

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$$

$$H_1 = \beta_i \neq \beta_j, i \neq j$$

*“Making Complex Topics
Simple With LOGIX”*



1 Parameter dan Statistik

Ketika mengumpulkan data di lapangan, jarang sekali pengumpulan data dilakukan untuk semua anggota populasi, hal ini disebabkan oleh hal berikut

1. Keterbatasan biaya
2. Keterbatasan waktu
3. Pengujian bisa bersifat merusak

Oleh karena itu, kita mengambil sampel. Nah tapi jelas bahwa kita ingin sampel yang kita ambil itu dapat **merepresentasikan/mewakili** keadaan populasi sebenarnya. Hal inilah yang akan kita bagi menjadi dua, yakni **parameter** dan **statistik**

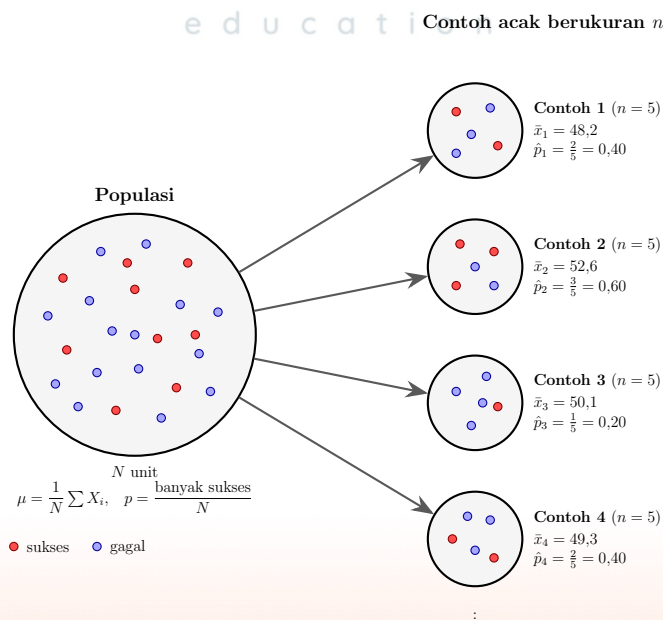
Definisi 1. *Parameter dan Statistik*

1. **Parameter** adalah kondisi/gambaran karakteristik populasi
2. **Statistik** adalah kondisi/gambaran karakteristik sampel

Kita ingin agar statistik yang kita miliki dapat mewakili parameternya.

2 Sebaran Penarikan Contoh

Di pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas sebaran peubah acak/sebaran peluang. Pada kasus ini, kita akan menerapkan sebaran pada penarikan contoh/sampel. Pada **Statistika dan Analisis Data** PPKU, kita belajar bagaimana sebaran data menggunakan histogram. Nah pada sesi ini, kita akan mempelajari sebaran namun pada 2 hal yakni **Sebaran Rataan** dan **Sebaran Proporsi**. Perhatikan ilustrasi berikut



Kalau kita punya populasi dan kita ambil secara acak sebanyak 5 anggota di beberapa kali pengambilan, Hasil statistiknya akan menunjukkan nilai yang berbeda dalam **rataan** dan **proporsi**. Perbedaan inilah yang akan kita teliti **sebarannya**. Sebelum ke sebaran, kita harus tau beberapa notasi tentang parameter dan statistik

Definisi 2. Notasi untuk parameter dan statistik

1. Untuk parameter

- **Rataan** dinotasikan dengan μ
- **Varians** dinotasikan dengan σ^2
- **Simpangan baku/standar deviasi** dinotasikan dengan σ

2. Untuk statistik

- **Rataan** dinotasikan dengan $\bar{X}$
- **Varians** dinotasikan dengan s^2
- **Simpangan baku/standar deviasi** dinotasikan dengan s

2.1 Sebaran Penarikan Contoh Proporsi

Kita mulai dari penulisan notasi untuk proporsi

Definisi 3. Proporsi

Misalkan kita punya populasi sebanyak N dan contoh sebanyak n . Maka **proporsi duga/proporsi sampel** definisikan dengan

$$\hat{p} = \frac{n}{N}$$

Catatan. $0 \leq \hat{p} \leq 1$

Pada percobaan yang **sedikit** sebaran penarikan contoh akan mengikuti sebaran **binomial**. Namun pada percobaan yang cukup banyak, sebaran proporsi akan mengikuti distribusi **normal**. Dalam beberapa literatur, sebaran proporsi akan mendekati normal kalau

$$\min(n\hat{p}, n(1 - \hat{p})) > 5$$

Seperti sebaran sebelumnya, kita akan membahas bagaimana **Harapan** dan **Varians** dari sebaran proporsi

2.1.1 Harapan**Teorema 1. Harapan Sebaran Proporsi**

Harapan sebaran proporsi adalah

$$E(\hat{p}) = p$$

Hal ini tentu saja **masuk akal**, karena kita ingin agar setiap dugaan dari proporsi contoh akan menghasilkan *expected* berupa proporsi populasi (dengan kata lain tidak bias).

2.1.2 Varians

Teorema 2. Varians Sebaran Proporsi

Sebaran proporsi memiliki varians sebagai berikut

$$\text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}$$

Catatan. Notasi varians juga biasanya dinotasikan dengan σ_p^2 . $\sigma_{\hat{p}}$ sering disebut **standar error/galat baku** proporsi.

Contoh Soal. Sebuah perusahaan manufaktur memproduksi komponen elektronik dengan tingkat cacat (defect rate) populasi sebesar 10% . Dalam sebuah pengujian kualitas, diambil sampel acak sebanyak 400 komponen .

1. Tentukan nilai Harapan dan Standar error dari sebaran proporsi contoh tersebut.
2. Berapa peluang bahwa proporsi komponen cacat dalam sampel acak tersebut berada antara 8% dan 12%? ($P(0,08 < \hat{p} < 0,12)$)
3. Berapa peluang bahwa proporsi komponen cacat dalam sampel melebihi 13%?

Solusi. karena proporsi cacat populasi adalah 10% dan ada sampel yang diambil sebanyak 400, maka

1. **Harapan** dari sebaran proporsinya adalah

$$E(\hat{p}) = p = 10\%$$

dan variansnya

$$\text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n} = \frac{10\%(1-10\%)}{400} = 0.000225$$

maka **standar deviasi** adalah

$$s = \sqrt{\text{Var}(\hat{p})} = \sqrt{0.000225} = 0.015$$

2. Karena sampel cukup besar (400), kita bisa ambil sebarannya mendekati normal. Proses pencarian peluangnya sama saja dengan kita mencari peluang pada sebaran normal. proses pencarian $P(0.08 < \hat{p} < 0.12)$ akan menggunakan tabel. Transformasikan ke z-score.

$$z_1 = \frac{\hat{p} - \mu}{\sigma} = \frac{0.08 - 0.1}{0.015} = -1.33$$

$$z_2 = \frac{\hat{p} - \mu}{\sigma} = \frac{0.12 - 0.1}{0.015} = 1.33$$

Sehingga kita tinggal cari $P(-1.33 < Z < 1.33)$.

$$\begin{aligned} P(-1.33 < Z < 1.33) &= P(Z < 1.33) - P(Z < -1.33) \\ &= 0.9082 - 0.0918 \\ &= 0.8164 \end{aligned}$$

3. Kita tinggal cari $P(\hat{p} > 13\%)$. Tranformasikan ke z -score, diperoleh

$$z = \frac{0.13 - 0.1}{0.015} = 2$$

sehingga

$$\begin{aligned} P(Z > 2) &= 1 - P(Z < 2) \\ &= 1 - 0.9772 \\ &= 0.0228 \end{aligned}$$

2.2 Sebaran Penarikan Contoh Rataan

Kita coba recall kembali apa itu rataaan

Definisi 4. *Rataan*

Misalkan $X_1, X_2, \dots, X_n$ merupakan titik data sampel, maka

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

2.2.1 Harapan

Teorema 3. *Harapan Sebaran Contoh Rataaan*

Harapan Sebaran Rataan adalah

$$E(\bar{X}) = \mu$$

Hal ini seperti proporsi, kita ingin agar harapan sampel yang diambil tidak bias dan mengarah ke rataaan populasi.

2.2.2 Varians

Khusus ragam, akan dibedakan menjadi 2. Yakni varians rataaan ketika **variens populasi diketahui** dan **variens populasi tidak diketahui**

1. Varians Populasi diketahui.

Teorema 4. *Varians Sebaran Contoh Rataan σ diketahui*

Khusus σ yang diketahui nilainya, maka varians rataannya adalah

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

Catatan. Varians rataaan contoh juga dinotasikan dengan $\sigma_{\bar{X}}^2$. $\sigma_{\bar{X}}$ sering disebut dengan **standar error/galat baku rataaan**.

Dalam kasus ini, sebaran rataaan akan mengikuti sebaran **Normal**.

2. Varians Populasi tidak diketahui.

Teorema 5. Varians Sebaran Contoh Rataan σ tidak diketahui

Khusus σ yang tidak diketahui nilainya, kita akan menggunakan varians sampel s . maka varians rataannya adalah

$$Var(\bar{X}) = \frac{s^2}{n}$$

Catatan. Varians rataan contoh juga dinotasikan dengan $\sigma_{\bar{X}}^2$. $\sigma_{\bar{X}}$ sering disebut dengan **standar error/galat baku rataan**.

Dalam kasus ini, sebaran rataan akan mengikuti sebaran t -**Student** jika ukuran contoh n cukup kecil (umumnya $n < 30$). Jika ukuran contoh cukup besar, sebaran akan mengikuti **sebaran normal**. Pemilihan sebaran cukup penting karena saat perhitungan peluang, kita akan bergantung pada sebarannya.

Contoh Soal. Sebuah pabrik lampu LED mengklaim bahwa masa pakai lampu buatan mereka menyebar normal dengan rata-rata populasi $\mu = 8000$ jam dan simpangan baku populasi $\sigma = 600$ jam. Tim kendali mutu menguji sampel acak yang terdiri dari 36 lampu LED ($n = 36$).

1. Tentukan nilai Harapan $E(\bar{X})$ dan Galat Baku (Standard Error) $\sigma_{\bar{X}}$ dari sebaran rataan contoh tersebut.
2. Berapa peluang bahwa rata-rata masa pakai dari 36 lampu yang diuji berada antara 7800 jam dan 8150 jam? ($P(7800 < \bar{X} < 8150)$)
3. Berapa peluang bahwa rata-rata masa pakai sampel tersebut kurang dari 7750 jam?

Solusi.

1. jelas bahwa $E(\bar{X}) = \mu = 8000$. Varians dari kasus ini akan menggunakan rumus varians ketika σ diketahui.

$$Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{600^2}{36} = 10000$$

maka **galat baku** adalah

$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{Var(\bar{X})} = \sqrt{10000} = 100 \text{ Jam}$$

2. Karena sebarannya mengikuti sebaran normal, maka transformasikan ke z -score.

$$z_1 = \frac{7800 - 8000}{100} = -2$$

$$z_2 = \frac{8150 - 8000}{100} = 1.5$$

maka $P(-2 < Z < 1.5)$ adalah

$$\begin{aligned} P(-2 < Z < 1.5) &= P(Z < 1.5) - P(Z < -2) \\ &= 0.93 - 0.02 \\ &= 0.91 \end{aligned}$$

3. $P(X < 7750)$ dicari dengan cara yang sama

$$z = \frac{7750 - 8000}{100} = -2.5$$

maka

$$P(Z < -2.5) = 0.006$$

Contoh Soal. Sebuah pabrik makanan ringan ingin menguji kadar gula pada produk biskuitnya. Dari proses produksi, kadar gula biskuit diketahui menyebar normal. Sebuah sampel acak berukuran 16 biskuit diambil dan diukur kadar gulanya. Hasil pengukuran menghasilkan Rata-rata sampel 12.5 gram dan simpangan baku sampel 1.2 gram. Produsen mengklaim bahwa rata-rata kadar gula populasi (μ) sebenarnya adalah 11,8 gram.

1. Tentukan nilai Harapan dan (berdasarkan klaim produsen) dan Galat Baku Sampel
2. Jika klaim produsen benar, berapa peluang memperoleh rata-rata sampel sebesar 12,5 gram atau lebih dengan taraf kepercayaan $\alpha = 5\%$?

Solusi. Karena ukuran contoh kecil dan σ tidak diketahui, kita akan menggunakan sebaran t -student dengan derajat bebas $16 - 1 = 15$.

1. $E(\bar{X}) = \mu = 11.8$ dan

$$Var(\bar{X}) = \frac{s^2}{n} = \frac{1.2^2}{16} = 0.09$$

dan galat bakunya adalah

$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{Var(\bar{X})} = \sqrt{0.09} = 0.3$$

2. kita menghitung $P(\bar{X} > 12.5)$. Karena $\bar{X}$ mengikuti sebaran t -student, maka transformasi t -studentnya adalah

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{12.5 - 11.8}{0.3} = 2.33$$

kita tinggal mencari $P(t > 2.33)$ dengan derajat bebas 15 dan $\alpha = 5\%$. Perhitungan eksak ini biasanya menggunakan bantuan software dan diperoleh $P(t > 2.33) = 1.7\%$

3 Teorema Limit Pusat

Di subbab sebelumnya, kenapa ketika n besar pada ragam populasi tidak diketahui mendekati sebaran normal? Hal apa yang mendasari hal ini? Mari kita kenalan dengan teorema limit pusat.

Teorema 6. Central Limit Theorem

*Jika ukuran contoh n yang besar ($n \rightarrow \infty$), maka **sebaran rata-rata** akan mendekati sebaran **normal***

Catatan. Di beberapa literatur, ukuran sampel n besar ketika $n > 30$ walau hal ini hanya berupa asumsi.

4 Seputar Sebaran T

Kita akan membahas **sedikit** tentang sebaran t . Sebaran t -student umumnya dipakai ketika ukuran contoh cukup kecil dan sebarannya **mirip** dengan sebaran normal. Umumnya kita akan melakukan transformasi t -score seperti pada sebaran normal. Transformasi ini mengikuti rumus berikut.

$$t = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

di tabel, sebaran t melibatkan **derajat bebas** dan **taraf kepercayaan** α . Pembahasan tentang sebaran t -student akan dibahas lebih lengkap di **Pertemuan 6 & 7**

5 Syntax Microsoft Excel

Kategori	Tujuan Perhitungan	Sintaks Microsoft Excel
Distribusi Z	Peluang Luas Ekor Kiri ($P(Z < z)$)	=NORM.S.DIST(z, TRUE)
	Peluang Luas Ekor Kanan ($P(Z > z)$)	=1 - NORM.S.DIST(z, TRUE)
	Mencari Skor-Z Kritis dari Peluang Kiri (α)	=NORM.S.INV(probabilitas)
Distribusi t	Peluang Luas Ekor Kiri ($P(t < t_{hitung})$)	=T.DIST(t, df, TRUE)
	Peluang Luas Ekor Kanan ($P(t > t_{hitung})$)	=T.DIST.RT(t, df)
	Peluang Dua Arah ($P(t > t_{hitung})$)	=T.DIST.2T(abs(t), df)
	Mencari Skor-t Kritis Ekor Kiri (α)	=T.INV(probabilitas, df)
	Mencari Skor-t Kritis Dua Arah (α)	=T.INV.2T(probabilitas, df)

Table 1: Sintaks Excel untuk sebaran Z dan sebaran T

Perhatikan contoh berikut dalam penggunaan sintaksnya

Skenario Perhitungan	Sintaks Real di Excel	Output / Hasil
1. Peluang Normal (Z)		
Peluang $P(Z < 1,64)$	=NORM.S.DIST(1.64, TRUE)	0.949497 ($\approx 94,95\%$)
Peluang $P(Z > 2,00)$	=1 - NORM.S.DIST(2.00, TRUE)	0.022750 ($\approx 2,28\%$)
Mencari skor Z untuk $\alpha = 0,05$	=NORM.S.INV(0.05)	-1.644853
2. Peluang t-Student ($df = 15$)		
Peluang ekor kanan $P(t_{15} \geq 2,333)$	=T.DIST.RT(2.333, 15)	0.017004 ($\approx 1,70\%$)
Peluang ekor kiri $P(t_{15} \leq -1,753)$	=T.DIST(-1.753, 15, TRUE)	0.050009 ($\approx 5,00\%$)
Peluang dua arah $P(t_{15} \geq 2,131)$	=T.DIST.2T(2.131, 15)	0.049989 ($\approx 5,00\%$)
3. Nilai Kritis t ($df = 15$)		
Nilai t_{kritis} ekor kanan ($\alpha = 0,05$)	=T.INV(1 - 0.05, 15)	1.753050
Nilai t_{kritis} dua arah ($\alpha = 0,05$)	=T.INV.2T(0.05, 15)	2.131450

Table 2: Contoh Sintaks Excel untuk sebaran Z dan sebaran T

6 Latihan Soal

- Sebuah mesin pengisi minuman mengisi botol dengan rata-rata 500 ml dan simpangan baku 12 ml. Jika diambil sampel acak berisi 36 botol, hitung peluang bahwa rata-rata isi botol sampel tersebut kurang dari 496 ml.
- Masa pakai baterai HP menyebar normal dengan rata-rata $\mu = 14$ jam dan $\sigma = 2$ jam. Berapa peluang sampel berukuran 16 baterai memiliki rata-rata masa pakai antara 13,2 jam dan 14,8 jam?
- Kadar gula sejenis biskuit menyebar normal. Sampel acak berukuran $n = 10$ biskuit menghasilkan rata-rata sampel $\bar{x} = 15,4$ gram dan simpangan baku sampel $s = 0,8$ gram. Jika diasumsikan rata-rata populasi $\mu = 14,8$ gram, tentukan nilai t_{hitung} dan rentang peluangnya (p -value).
- Berat bersih kemasan kopi diketahui berdistribusi normal. Diambil sampel acak $n = 25$ dengan simpangan baku sampel $s = 15$ gram. Berapa peluang rata-rata sampel menyimpang dari rata-rata populasi lebih dari 6 gram di atas rata-ratanya?
- Sebuah pabrik melaporkan bahwa 15% produknya mengalami cacat kemasan. Jika diambil sampel acak $n = 400$ unit, berapa peluang proporsi produk cacat dalam sampel berada antara 12% dan 18%?
- Survei menunjukkan 60% pemilih mendukung kandidat A. Berapa peluang bahwa dalam sampel acak $n = 100$ pemilih, proporsi pendukung kandidat A dalam sampel kurang dari 52%?
- Tingkat kelulusan ujian lisensi statistik adalah 70%. Diberikan sampel acak $n = 225$ peserta. Berapa peluang proporsi peserta yang lulus dalam sampel tersebut melebihi 75%?
- Diketahui proporsi pelanggan puas pada suatu layanan $p = 0,80$. Berapa ukuran sampel minimum n yang diperlukan agar galat baku sebaran proporsi ($\sigma_{\hat{p}}$) tidak lebih dari 0,02?
- Lampu merek A memiliki rata-rata masa pakai $\mu_1 = 1500$ jam ($\sigma_1 = 80$ jam), sedangkan merek B memiliki $\mu_2 = 1450$ jam ($\sigma_2 = 90$ jam). Jika diambil $n_1 = 40$ dan $n_2 = 50$, berapa peluang rata-rata sampel merek A melebihi merek B lebih dari 70 jam?
- Dua mesin pengisi gandum A dan B memiliki rata-rata berat isi sama ($\mu_1 = \mu_2$), tetapi $\sigma_1 = 10$ gram dan $\sigma_2 = 12$ gram. Sampel $n_1 = 25$ dan $n_2 = 36$ diambil. Tentukan peluang beda rata-rata sampel ($\bar{X}_1 - \bar{X}_2$) berada antara -5 gram dan 5 gram.
- Dua populasi menyebar normal dengan rata-rata sama. Sampel kecil diambil: $n_1 = 10$ ($s_1^2 = 24$) dan $n_2 = 12$ ($s_2^2 = 30$). Mengasumsikan $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, hitung ragam gabungan (s_p^2) dan galat baku perbedaan rata-rata $s_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}$.
- Upah pekerja di Kota A ($\mu_1 = 5,0$ juta, $\sigma_1 = 0,8$ juta) dibandingkan dengan Kota B ($\mu_2 = 4,5$ juta, $\sigma_2 = 0,6$ juta). Sampel $n_1 = 64$ dan $n_2 = 36$ diambil. Berapa peluang rata-rata sampel Kota A lebih tinggi setidaknya 0,8 juta dari Kota B?
- Obat X menyembuhkan 80% pasien ($p_1 = 0,80$), sedangkan Obat Y menyembuhkan 70% pasien ($p_2 = 0,70$). Sampel acak masing-masing $n_1 = 100$ dan $n_2 = 100$ pasien diberi obat tersebut. Berapa peluang proporsi kesembuhan Obat X dalam sampel lebih tinggi setidaknya 15% dibanding Obat Y?
- Dua Kota A dan B memiliki proporsi pemilih muda yang sama ($p_1 = p_2 = 0,40$). Sampel $n_1 = 200$ dari Kota A dan $n_2 = 300$ dari Kota B diambil. Berapa peluang beda proporsi sampel ($\hat{p}_1 - \hat{p}_2$) berbeda lebih dari 5% (baik positif maupun negatif)?

15. Perusahaan A ($p_1 = 0,05$ cacat) dan Perusahaan B ($p_2 = 0,08$ cacat) mengirim komponen. Jika diambil $n_1 = 500$ dan $n_2 = 400$, berapa peluang bahwa proporsi komponen cacat sampel Perusahaan A ternyata lebih tinggi daripada Perusahaan B?



LOGIX EDUCATION

SEMANGAT BELAJARNYA!



@logix_edu



+6281772329978(Nayya)

*"Making Complex Topics
Simple With LOGIX"*



01100
00100
01100